# ПРУФ-ИТ / PROOFIT

## Граф профессиональных доказательств

Связи, которые участвуют в решении, а не только в визуализации.

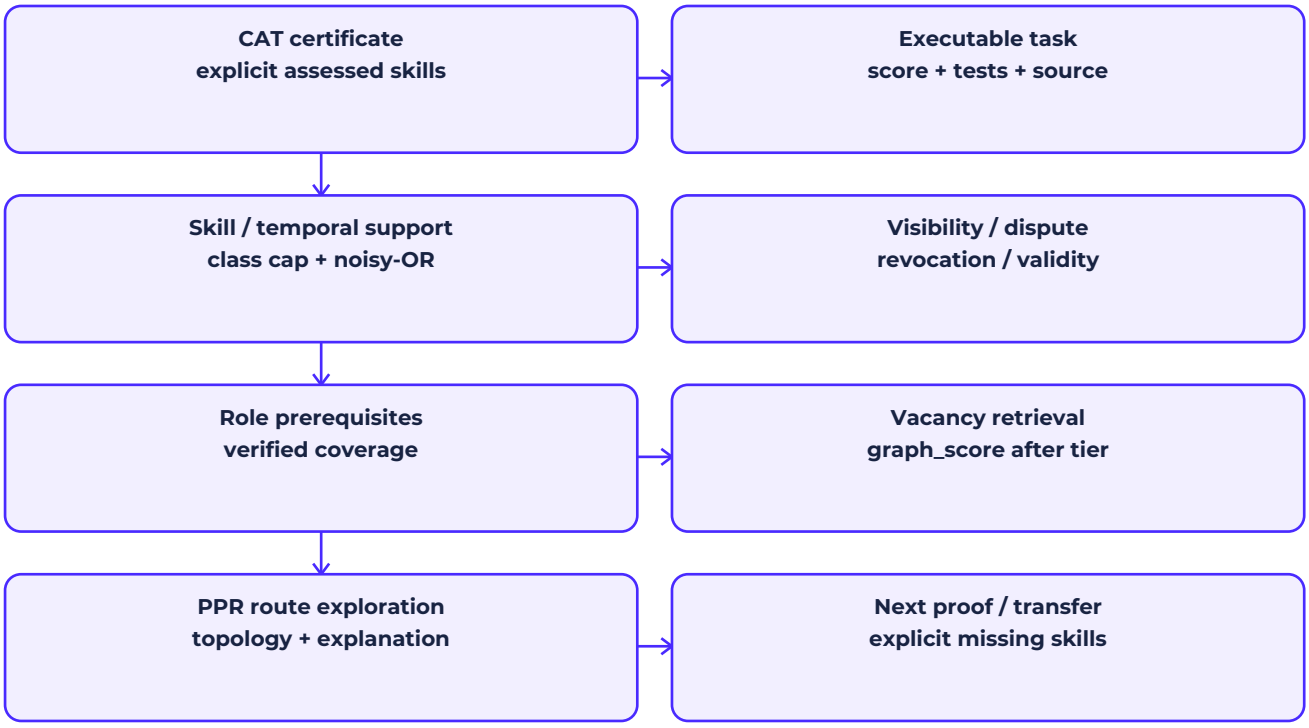
Редакция документа: 11 октября 2026. Архитектурные утверждения связаны с указанными модулями; числовые результаты — с протоколами измерений, их датами и областью применимости. Обновление документа не означает повторного проведения всех экспериментов.

Роли: специалист, работодатель, явно одобренный эксперт. Окончательное решение о найме, трактовка спорного evidence и разрешение на обработку данных не передаются автономному score.

## 1. Семантика графа

Узлы evidence → skill → role образуют проверяемую структуру. Ребро supports хранит вид источника, статус, вес и временную актуальность; transfers_to показывает подтвержденный prerequisite роли. Declared-навык виден в собственной модели как заявление с нулевым доказательным весом. Отсутствие доказательства — unknown, не утверждение об отсутствии способности.

Профессиональные графы научно и промышленно обоснованы для нормализации skills, person-job fit и mobility. Proofit использует этот подход как явную evidence-модель, а не объявляет наличие графа универсальным превосходством или глобальным изобретением. [SKG] [LINKEDIN]




## 2. Две согласованные вычислительные проекции

Для поиска PostgreSQL view intelligence.skill_support агрегирует доказательства по candidate_id, normalized skill и source class. Сначала исключаются запрещенные источники, затем выполняется class max и межклассовый noisy-OR. Для графового объяснения Python строит actual nodes/edges и 40 итераций personalized PageRank с damping 0.85 и распределением dangling mass.

PPR используется для разведки профессиональных маршрутов и вторичной упорядоченности opportunities, а не как подтверждение квалификации. Основной graph_score поиска — агрегированное покрытие обязательных навыков; это предохраняет retrieval от произвольного увеличения числа графовых узлов. Дублирование узлов может менять PPR-топологию, но не увеличивает capped proof strength в main ranking.

## 3. Математическая спецификация

Для навыка s и source class g: W(s,g)=max_e w(e,t), support(s)=1−Π_g(1−W(s,g)). Coverage(role)=|{s∈required: support(s)≥0.5}|/|required|. GraphScore(v)=Σ_s∈required support(s)/|required|. Идентификаторы и связи устойчивы к повторной обработке; вычисление не использует имя, email, телефон или специальные категории данных.

Вес квалификации — 0.85; execution — до 0.8 пропорционально score. Half-life 180/90 дней соответственно. Это transparent authored policy. Числа не названы результатом психометрического исследования или вероятностью трудоустройства. Несколько одинаковых execution-решений не считаются независимыми свидетельствами.

## 4. Privacy как часть графовой семантики

Public graph доступен только проверенному работодателю для кандидата с processing/publication consent, опубликованным searchable resume и без employment block. Сертификат приватного резюме не раскрывается через наличие другого публичного резюме. Evidence controls hidden/disputed исключают источник; текущий отзыв сертификата влияет и на portable passport verification.

Владелец может видеть собственные заявления и сертификаты независимо от публичности. Результат для работодателя не содержит кандидатских карьерных opportunities. Удаление ownership-данных каскадирует по persisted identities; журнал событий и резервные копии требуют установленной оператором retention-политики. Наличие согласия не означает бессрочную публичность.

Право оспаривания не стирает установленный независимым экспертом факт: established_violation сохраняется во время appeal. Пока другой одобренный эксперт не отменит вывод, источник исключен и из графа, и из ranking projection. Pending-сигнал без установленного нарушения не создает санкции. Это проверено переходами confirmed → challenged → dismissed.

## 5. Почему граф дает практическую силу

Вакансия требует Python и SQL, а кандидат заявил оба навыка, но выполнил только Python-задачу. Граф показывает Python execution и SQL unknown. Next proof предлагает именно SQL; после действительной проверки изменяются support, coverage и доступные пары. Если источник скрыт, истек или отозван, решение пересчитывается — доверие не закрепляется навсегда за строкой резюме.

Результат можно объяснить цепочкой «источник → оцениваемый навык → обязательное требование → недостающий шаг». Это связывает оценку, поиск, перенос навыков и развитие в одной модели. Проверка основной выдачи на 494 сценарных вакансиях использует независимую от runtime gold-таблицу; свежие измерения приведены в 07_Validation.pdf.

## 6. Проверки и invariant map

| Инвариант | Механизм | Проверка |
|---|---|---|
| Declared ≠ verified | Нулевой вес заявлений | test_evidence_methods.py; test_horizon_engine.py |
| Повтор ≠ новое доказательство | Max внутри класса execution | Тесты duplicate evidence / class caps |
| Неактуальное ≠ текущее | Decay, expiry, live certificate guard | Decay/expiry CPU + revoked passport HTTP |
| Приватное ≠ публичное | Resume scope + evidence controls | test_private_certificate_cannot_leak_into_public_graph |
| Допустимая пара ≠ просто похожая | Role/salary/grade/proof hard constraints | Exhaustive assignment oracle + negative pairs |
| Сигнал ≠ санкция | Независимое подтвержденное review | Approved expert / self-review / challenge HTTP |

## 7. Evolvability

Таксономия выделена в data/taxonomy.json; source identity, assessed skill и method version не зависят от текста карточки. Дополнение словаря, role blueprint или policy требует новой версии и повторения gold/contract tests. ESCO/O*NET — проверенные ориентиры нормализации; их полная загрузка не заявляется, поскольку текущая таксономия проекта собственная. [ESCO] [ONET]

## 8. Интерактивный граф: объяснимый путь вместо перегруженной сети

Представление организовано по выбранному направлению и навыку. Список включает полный набор требуемых предпосылок, даже если навык отсутствует в резюме; неприсутствующее доказательство не заменяется отрицательным выводом о способностях. Отдельно показаны доступные источники, опора 0–1, полный знаменатель покрытия и следующий адресный шаг.

Сплошная связь соответствует реальному вкладу источника; серая пунктирная показывает заявление с весом 0. Золотая пунктирная обозначает невыполненное требование, а не ребро подтверждённого переноса. Источники доступны постранично, без скрытого обрезания. На узком экране путь разворачивается вертикально с теми же фактами и текстовыми карточками.

Скрытые и оспариваемые артефакты не входят в вычисляемые nodes/edges, но сохраняются в списке управления владельца. Публичный запрос работодателя фильтрует такие источники до вызова engine. Поэтому возможность снова включить собственный источник не раскрывает его работодателю.

## 9. Полноценный обучаемый графовый слой

Два GraphSAGE-слоя используют отдельные ветви self, supports и transfers_to, hidden=16, нелинейности tanh и сигмоидальную routing-head. Все 1105 параметров обучены backprop + Adam; бинарный npz и manifest SHA-256 сохранены. Проверены аналитические градиенты всех шести групп параметров независимыми конечными разностями. Имя, контакты и чувствительные атрибуты не являются признаками.

Граф происхождения остаётся источником наблюдаемых связей. Нейросеть учит структурный routing-score на контролируемом teacher, а не наличие компетенции и не исход найма. Hard requirements и доказанность имеют приоритет перед routing; повреждённый артефакт приводит к явному PageRank fallback. Прежний PageRank сохранён как аудируемый baseline, не выдан за нейросеть.

Обучение: 160 графов; независимый holdout: 80 графов и 1600 узлов. MAE=0.002942, RMSE=0.003351. Это точность аппроксимации структурного teacher на seed-disjoint графах; нет реальных hiring labels, временного рыночного holdout или утверждения о superior hiring accuracy.